FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA DE COMPUTACIÓN
Programación Orientada a Objetos — Ciclo II

Proyecto Final

Los grupos de cátedra deberán diseñar, implementar y documentar un sistema web completo que resuelva una problemática real de gestión de información, aplicando el patrón de arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC) con las siguientes tecnologías obligatorias:

Capa	Tecnología obligatoria
Modelo	JavaBeans + clases DAO (Data Access Object) con JDBC
Controlador	Servlets (HttpServlet, @WebServlet)
Vista	JSP con JSTL (Responsive)
Persistencia	MySQL (o el motor relacional preferido)
Servidor	Apache Tomcat

El sistema debe modelar al menos 3 entidades relacionadas entre sí (por ejemplo, una relación uno-a-muchos y una muchos-a-muchos), de modo que el diseño de base de datos y las consultas JDBC tengan una complejidad real y no se limiten a una sola tabla.

Requisitos funcionales mínimos.

El sistema debe implementar, como mínimo, para cada entidad principal un CRUD.

- Crear (formulario de registro con validación de campos obligatorios)
- Leer / Listar (tabla con los registros existentes, usando <c:forEach>)
- Actualizar (formulario de edición precargado con los datos actuales)
- Eliminar (con confirmación antes de borrar)
- Buscar/Filtrar al menos una entidad por un criterio (nombre, categoría, fecha, etc.)

Además, el sistema completo debe incluir:

- Autenticación de usuario (login) con manejo de sesión (HttpSession)
- Al menos una consulta con JOIN entre dos o más tablas, mostrada en una vista (por ejemplo, un reporte o listado combinado)
- Manejo adecuado de mensajes de error y confirmación hacia el usuario (ej. "Registro guardado con éxito", "El campo X es obligatorio").
- Cada entidad del dominio debe tener su JavaBean correspondiente, siguiendo las convenciones vistas en clase (atributos privados, constructor vacío, getters/setters).
- La conexión a la base de datos debe gestionarse en una clase centralizada (no abrir conexiones sueltas en cada Servlet).

Entregables

- Código fuente completo del proyecto (carpeta del proyecto o repositorio Git).
- Script SQL de creación de base de datos y datos de prueba.
- Diagrama Entidad-Relación (o diagrama de clases UML del Modelo) de la base de datos.
- Diagrama de arquitectura MVC del sistema, mostrando cómo fluye una petición típica (similar al visto en clase).
- Sustentación oral (10–15 minutos por grupo): demostración en vivo del sistema funcionando + explicación de cómo se implementó cada capa del MVC.
- Documento breve (3–5 páginas) que incluya:
    - Descripción del problema y el dominio elegido
    - Diagrama ER y justificación del diseño
    - Capturas de pantalla de las principales funcionalidades

Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará sobre un total de **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Criterio	Descripción	Puntaje
MVC	El Modelo, la Vista y el Controlador están completamente separados; cada clase tiene una única responsabilidad.	**5 pts**
Servlet	El Servlet solo recibe la petición, invoca al Modelo y hace forward()/redirect(); no genera HTML ni contiene SQL.	**10 pts**
JavaBeans	Todas las entidades siguen la convención (atributos privados, constructor vacío, getters/setters).	**5 pts**
Base de datos	Modelo relacional normalizado, con al menos 3 entidades relacionada.	**5 pts**
JSP o JSTL	Consistencia visual y usabilidad básica de las vistas.	**5 pts**
Funcionabilidad	CRUD completo y funcional para todas las entidades principales, Login con manejo de sesión, búsqueda/filtro funcional, validaciones de datos en cliente y servidor.	**50 pts**
Documentos y defensa	Diagrama ER y diagrama de arquitectura MVC claros y correctos, claridad y dominio técnico demostrado en la sustentación oral.	**20 pts**
	TOTAL	

Notas:

- **El día de la evaluación, cada grupo deberá presentar la hoja de criterios de evaluación impresa, de lo contrario no se le evaluará.**
- **Todos los integrantes deberán estar presente en la defensa del proyecto (Se restará 2 puntos a todo el equipo por cada integrante que este ausente al iniciar la presentación).**
- **La entrega del proyecto debe de ser en un repositorio de github, en el cual se deberá evidenciar los aportes de todos los miembros del equipo.**
- **Deberán elegir un horario para la defensa según la planificación del docente.**